

Динамическая оптимизация (ФКН, НИУ ВШЭ), Качалка 6 (задачи для самостоятельного решения)

9 мая 2026 г.

Тренировка техники решений

Решите задачу оптимального управления

1. $\max \int_0^2 [e^t x(t) - u(t)^2] dt, \dot{x}(t) = -u(t), x(0) = 0, x(2) = , u(t) \in (-\infty, +\infty)$
2. $\max \int_0^{10} x dt, \dot{x} = u(t), x(0) = 0, x(10) = 2, u(t) \in [0, 1].$
3. $\max \int_0^T x dt, \dot{x} = u(t), x(0) = x_0, x(T) = x_1, x_0 < x_1 < x_0 + T, u(t) \in [0, 1].$

Решите задачу двумя способами: при помощи принципа максимума и вариационного исчисления.

1. $\max \int_0^1 (2xe^{-t} - 2x\dot{x} - \dot{x}^2) dt, x(0) = 0, x(1) = 1.$
2. $\max \int_0^1 (-2\dot{x} - \dot{x}^2) e^{-\frac{t}{10}} dt, x(0) = 1, x(1) = 0.$